Instituto Tecnológico de Buenos Aires

25.27 Sistemas Embebidos

Grupo 1

MANUAL DE USUARIO PARA CONTROL DE ACCESO

Integrantes:

Ana Negre	63074
Cristobal Kramer	62902
Federico Gentile	63049
Rodrigo Devesa	

Introducción

Se dispone un dispositivo de control de acceso que cuenta con un lector de tarjetas magnético, un display de dígitos, una perilla metálica para ingresar datos y luces LED que que indicarán si el acceso fue exitoso. Se le proveerá al usuario una tarjeta con un ID de 8 dígitos además de un pin de seguridad de 4 a 5 dígitos. Para completar el acceso deberá deslizar la tarjeta por el lector magnético, donde podrá observar el ID en el display. Una vez validada la tarjeta, deberá ingresar el pin de seguridad usando la perilla metálica. Si los datos son correctos, el LED D1 rojo se activará, mientras que el display escribirá OPEN. En caso de introducir incorrectamente el ID, el display escribirá AUTH ERROR, mientras que errar 3 veces el ingreso del pin de seguridad bloqueará el equipo. En caso de no poseer la tarjeta momentaneamente, el ID podrá ser ingresado manualmente usando la perilla metálica.

Uso

PERILLA

La perilla es implementada con un encoder rotativo. Tiene las siguiente opciones:

- Rotar en sentido horario: Los dígitos incrementan
- Rotar en sentido antihorario: Los dígitos decrementan
- Click: Aceptar/Enter
- Doble Click: Borrar dígito
- Mantener el Click: Regresar a menú anterior

MENÚ DE OPCIONES

- 1.Card: Presionando Enter el dispositivo espera el ingreso de la tarjeta
- 2. Input: Se debe ingresar manualmente el ID. Una vez validado, el dispositivo pedirá el PIN. En caso de no recibir el PIN después de 30 segundos, se vuelve al menú principal de forma automática
- 3. Intensity: Se puede ajustar la intensidad de brillo del display por nivel. Los niveles van de 1 (brillo mínimo) a 5 (brillo máximo)

TRANSICIÓN DE ESTADOS

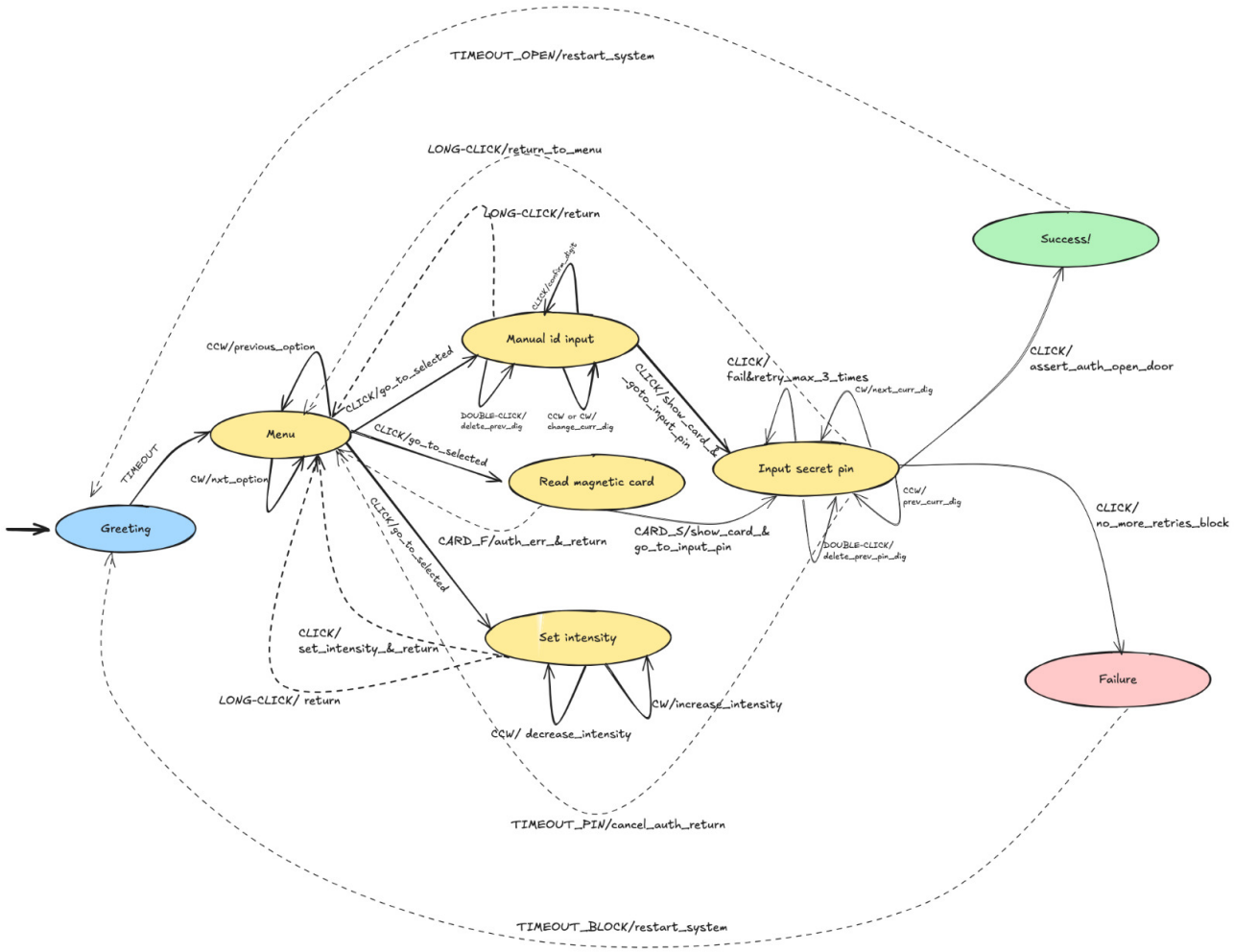

Figura 1: Todos los estados posibles del dispositivo